

1. В чём разница между == и === в PHP?

== сравнивает значения с приведением типов. === сравнивает и значение, и тип, исключая неявные преобразования.

2. Для чего используется strict_types=1?

Включает строгую типизацию и запрещает автоматическое приведение типов.

3. Как работает сборщик мусора в PHP?

PHP использует подсчёт ссылок и циклический GC для очистки неиспользуемых переменных и циклических ссылок.

4. Что такое SPL?

Standard PHP Library — набор итераторов, структур данных, исключений и интерфейсов.

5. Как PHP работает с сессиями?

По умолчанию хранит их в файлах, используя cookie с session ID для сопоставления пользователя с файлом.

ООП и архитектура

6. Что такое dependency injection?

Паттерн, при котором зависимости передаются объекту извне, а не создаются внутри него.

7. Объясните принципы SOLID.

Пять принципов проектирования: SRP, OCP, LSP, ISP, DIP — повышают гибкость и поддерживаемость кода.

8. Разница между интерфейсом и абстрактным классом?

Интерфейс задаёт контракт. Абстрактный класс может содержать реализацию и общую логику.

9. Что такое сервис-контейнер?

Механизм, который управляет зависимостями и автоматически создаёт объекты.

10. Что такое Clean Architecture?

Архитектура, разделяющая бизнес-логику и инфраструктуру, UI и фреймворки.

Laravel

11. Для чего нужны Service Providers?

Они регистрируют сервисы и настраивают приложение при запуске.

12. Что такое middleware?

Прослойки, которые обрабатывают HTTP-запросы до контроллера (например, авторизация).

13. Что такое Eloquent ORM?

ActiveRecord ORM Laravel, связывающая таблицы БД с моделями.

14. Как работают очереди в Laravel?

Задачи отправляются в драйвер очередей (Redis, SQS, БД) и выполняются воркерами асинхронно.

15. Что такое Laravel Horizon?

Панель мониторинга и управления Redis-очередями.

16. Как оптимизировать производительность Laravel?

- Кэшировать конфиг/маршруты/представления
- Использовать Redis
- Оптимизировать запросы
- Использовать очереди
- Включить OPcache и preload

17. Что такое микросервисная архитектура на Laravel?

Разделение системы на независимые сервисы, взаимодействующие через API или очереди.

18. Как реализовать версионирование API?

Через группы маршрутов /api/v1, /api/v2 или поддомены.

19. Что такое Laravel Passport?

OAuth2-сервер для аутентификации API.

20. Что такое Laravel Octane?

Высокопроизводительный рантайм на Swoole/RoadRunner, удерживающий приложение в памяти.

Symfony

21. Что такое Symfony Flex?

Инструмент, который автоматически настраивает пакеты через рецепты.

22. Объясните Event Dispatcher.

Механизм публикации/подписки, где слушатели реагируют на события.

23. Что такое Doctrine ORM?

ORM Symfony, использующая паттерн Data Mapper.

24. Как создать консольную команду в Symfony?

Наследовать класс Command и зарегистрировать его как сервис.

25. Что такое Symfony Messenger?

Компонент для шины сообщений, CQRS и асинхронной обработки.

Yii и миграция легаси

26. Какие сложности возникают при миграции Yii в Laravel/Symfony?

- Разные ORM
- Отличия в маршрутизации
- Сильно связанный легаси-код
- Переписывание виджетов/компонентов
- Несогласованность схем БД

27. Как рефакторить легаси-код на Yii?

- Вводить сервисные слои
- Использовать репозитории вместо ActiveRecord
- Добавлять тесты
- Выносить модули в микросервисы

Базы данных и оптимизация

28. Как оптимизировать медленные SQL-запросы?

- Добавить индексы
- Избегать SELECT *
- Использовать EXPLAIN
- Нормализовать/денормализовать
- Кэшировать результаты

29. Разница между InnoDB и MyISAM?

InnoDB поддерживает транзакции и блокировки строк; MyISAM — нет.

30. Как избежать проблемы N+1?

Использовать eager loading (with() в Laravel, joinWith() в Yii).

31. Что такое шардинг БД?

Разделение данных по нескольким серверам для масштабирования.

32. Как проектировать БД для ERP?

Модульная структура, нормализация, чёткие связи, доменные границы.

API

33. Что такое REST?

Стиль архитектуры, использующий HTTP-методы и ресурсные URL.

34. Как защитить API?

- JWT/OAuth2
- Rate limiting
- Валидация
- HTTPS
- CSRF (для браузеров)

35. Что такое идиempотентность?

Повторный одинаковый запрос даёт одинаковый результат (например, PUT, DELETE).

36. Как реализовать пагинацию?

Offset-limit, cursor-based или keyset-пагинация.

Микросервисы

37. Что такое eventual consistency?

Данные становятся согласованными со временем в распределённых системах.

38. Как микросервисы взаимодействуют?

- REST
- gRPC
- Очереди (RabbitMQ, Kafka)
- События

39. Что такое circuit breaker?

Паттерн, предотвращающий каскадные сбои при недоступности сервиса.

40. Как реализовать распределённые транзакции?

Через Saga-паттерн или компенсирующие действия.

Кэширование

41. Какие стратегии кэширования вы используете?

- Redis
- Файловый кэш
- Кэширование запросов
- HTTP-кэш
- Паттерны инвалидации

42. Что такое cache stampede?

Ситуация, когда много клиентов одновременно пересоздают кэш. Решение — блокировки или раннее истечение.

Тестирование

43. Для чего используется PHPUnit?

Для модульного и интеграционного тестирования.

44. Что такое мокирование?

Подмена зависимостей для изоляции тестируемого кода.

45. Как тестировать API?

Postman, PHPUnit, встроенные HTTP-тесты Laravel.

Безопасность

46. Как предотвратить SQL-инъекции?

Использовать подготовленные запросы и привязку параметров.

47. Как предотвратить XSS?

Экранировать вывод и фильтровать ввод.

48. Что такое CSRF?

Атака подделки запроса. Защита — токены и SameSite-cookie.

DevOps / Docker

49. Как контейнеризировать PHP-приложение?

Использовать Dockerfile с PHP-FPM, Nginx, Composer и томами.

50. Как оптимизировать PHP в продакшене?

- Включить OPcache
- Использовать JIT
- Preload классов
- Настроить FPM
-